# Dag 6 — AC-effekt, effektfaktor & elmaskiner

*Fundamentals of Electrical Engineering (Rizzoni) · ELE1-A26*

Overblik & formler — ELE1-A26 Dag 6

---

**Sådan bruger du arket:** Arket følger underviserens slides for dagen og samler definitioner, formler og pointer fra eksemplerne. Henvisninger som [s. $X$] peger på sidetallet i dagens slides.

**Læs:** Rizzoni (Rev. 1) kap. 7.1 (AC-effekt) + intro til elektriske maskiner + noter.

## Momentan effekt [s. 5–6]

Med $v(t) = V\cos(\omega t)$ (fasen refereres til kildespændingen, $\theta_V = 0$) og $i(t) = I\cos(\omega t - \theta)$:

### Momentan effekt

$$p(t) = v(t)\,i(t) = VI\cos(\omega t)\cos(\omega t - \theta) = \underbrace{\frac{VI}{2}\cos\theta}_{\text{middel}} + \underbrace{\frac{VI}{2}\cos(2\omega t - \theta)}_{\text{svinger med } 2\omega}$$

**hvor:** $\theta$ = faseforskellen mellem spænding og strøm (= impedansens vinkel).

Effekten består af et konstant **middelled** plus et sinusled med **dobbelt frekvens**. $p(t)$ kan blive negativ et øjeblik — så sender lasten energi tilbage til kilden.

## Middeleffekt [s. 7–8]

### Middeleffekt

$$P_{av} = \frac{1}{T}\int_0^T p(t)\,dt = \frac{VI}{2}\cos\theta = \frac{1}{2}\frac{V^2}{|\mathbf{Z}|}\cos\theta = \frac{1}{2}I^2|\mathbf{Z}|\cos\theta$$

Integralet af $\cos(2\omega t - \theta)$ over en periode er 0 — kun middelleddet bliver tilbage. $V$ og $I$ er her *topværdier*.

## RMS-værdier i effektberegninger [s. 10]

I AC-effektberegninger bruges RMS-værdier, så faktoren $\frac{1}{2}$ forsvinder:

### Med RMS

$$\tilde{V} = V_{\text{rms}} = \frac{V}{\sqrt{2}}, \qquad \tilde{I} = I_{\text{rms}} = \frac{I}{\sqrt{2}}, \qquad P_{av} = \tilde{V}\tilde{I}\cos\theta = \frac{\tilde{V}^2}{|\mathbf{Z}|}\cos\theta = \tilde{I}^2|\mathbf{Z}|\cos\theta$$

## Impedanstrekanten og RMS-fasorer [s. 11]

### Impedanstrekant

$$\mathbf{Z} = R + jX = |\mathbf{Z}|\angle\theta, \qquad R = |\mathbf{Z}|\cos\theta, \qquad X = |\mathbf{Z}|\sin\theta$$

**RMS-fasorer:** $\tilde{\mathbf{V}} = \tilde{V}\angle\theta_V$ og $\tilde{\mathbf{I}} = \tilde{I}\angle\theta_I$ — samme vinkel som før, men længden er RMS-værdien.

## Effektfaktor [s. 12]

**Power factor**

$$\text{pf} = \cos\theta = \frac{P_{av}}{\tilde{V}\,\tilde{I}}$$

**hvor:** $\theta$ = lastimpedansens fasevinkel.

- pf $= 1$: rent resistiv last ($\theta = 0$) — al strøm giver nyttig effekt.
- pf $= 0$: rent induktiv eller kapacitiv last ($\theta = \pm 90°$) — ingen middeleffekt.
- Ellers $0 <$ pf $< 1$. Induktiv last (strømmen halter) kaldes *lagging*, kapacitiv (strømmen fører) *leading*.

## Roterende elektriske maskiner — intro [s. 15–18]

- **Stator:** den stillestående del; huser statorviklingen, som skaber magnetfeltet.
- **Rotor:** den roterende del (rotorkerne, aksel, rotorvikling), lejret på en aksel, som driver en mekanisk last (motor) eller drives af en *prime mover* (generator).
- **Viklingerne** fører strømmene, der skaber magnetfelterne, og danner de lukkede sløjfer, hvor spændinger induceres.

| Maskintype | Stator | Rotor |
|---|---|---|
| DC-maskine | DC | DC |
| Synkronmaskine | AC i den ene vikling | DC i den anden |
| Induktionsmaskine (asynkron) | AC | AC (induceret) |

## Huskeregler & aflevering

- Topværdier: husk $\frac{1}{2}$. RMS-værdier: ingen $\frac{1}{2}$.
- $p(t)$ svinger med $2\omega$; middeleffekten afhænger kun af $\cos\theta$.
- **Gruppeaflevering (Øvelse 2):** læs eksempel 7.1–7.3, lav et PowerPoint-oplæg om ét af dem til klassen, og aflever det på ITSL.
- **Øvelse 3:** se videoerne om AC-induktionsmotorer (Motor Basics, 3-faset induktionsmotor, El-motoren — opbygning og virkemåde).